

실과(기술·가정)/정보과 교육과정

일러두기

실과(기술·가정)/정보과 교육과정은 아래의 문서 목차를 기준으로 작성되었으며,
목차 및 주요 용어의 의미에 대한 해설을 참고하여 교육활동에 활용하시기 바랍니다.

교육과정 설계의 개요

- 교과(목) 교육과정의 설계 방향에 대한 개괄적인 소개
- 교과(목)와 총론의 연계성, 교육과정 구성 요소(영역, 핵심 아이디어, 내용 요소 등) 간의 관계, 교과 역량 등 설명

1. 성격 및 목표

성격 교과(목) 교육의 필요성 및 역할 설명

목표 교과(목) 학습을 통해 기르고자 하는 능력과 학습의 도달점을
총괄 목표와 세부 목표로 구분하여 제시

2. 내용 체계 및 성취기준

내용 체계 학습 내용의 범위와 수준을 나타냄

- **영역**: 교과(목)의 성격에 따라 기반 학문의 하위 영역이나 학습 내용을 구성하는 일차 조직자
- **핵심 아이디어**: 영역을 아우르면서 해당 영역의 학습을 통해 일반화할 수 있는 내용을 핵심적으로 진술한 것. 이는 해당 영역 학습의 초점을 부여하여 깊이 있는 학습을 가능하게 하는 토대가 됨
- **내용 요소**: 교과(목)에서 배워야 할 필수 학습 내용
 - **지식·이해**: 교과(목) 및 학년(군)별로 해당 영역에서 알고 이해해야 할 내용
 - **과정·기능**: 교과 고유의 사고 및 탐구 과정 또는 기능
 - **가치·태도**: 교과 활동을 통해 기를 수 있는 고유한 가치와 태도

성취기준 영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과
학생이 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점

- **성취기준 해설**: 해당 성취기준의 설정 취지 및 의미, 학습 의도 등 설명
- **성취기준 적용 시 고려 사항**: 영역 고유의 성격을 고려하여 특별히 강조하거나 중요하게 다루어야 할 교수·학습 및 평가의 주안점, 총론의 주요 사항과 해당 영역의 학습과의 연계 등 설명

3. 교수·학습 및 평가

교수·학습 ■ **교수·학습의 방향**: 교과(목)의 목표를 달성하기 위한 교수·학습의 원칙과 중점 제시

- **교수·학습 방법**: 교수·학습의 방향에 따라 교과(목) 수업에서 활용할 수 있는 교수·학습 방법이나 유의 사항 제시

평가 ■ **평가의 방향**: 교과(목)의 목표를 달성하고 학습을 지원하기 위한 평가의 원칙과 중점 제시

- **평가 방법**: 평가의 방향에 따라 교과(목)의 평가에서 활용할 수 있는 평가 방법이나 유의 사항 제시

차 례



<실과(기술·가정)>

[공통 교육과정]

● 실과(기술·가정)	3
-------------------	---

[선택 중심 교육과정]

[일반 선택 과목]

● 기술·가정	41
---------------	----

[진로 선택 과목]

● 로봇과 공학세계	65
● 생활과학 탐구	77

[융합 선택 과목]

● 창의 공학 설계	91
● 지식 재산 일반	102
● 아동발달과 부모	115
● 생애 설계와 자립	127

차 례

<정보>

[공통 교육과정]

● 정보	145
------------	-----

[선택 중심 교육과정]

[일반 선택 과목]

● 정보	167
------------	-----

[진로 선택 과목]

● 인공지능 기초	181
● 데이터 과학	192

[융합 선택 과목]

● 소프트웨어와 생활	205
-------------------	-----



공통 교육과정
— 실과(기술·가정) —

실과(기술·가정)

교육과정 설계의 개요

실과(기술·가정) 교육과정 설계는 교과 교육과정의 개정 방향인 ‘삶과 연계한 학습’, ‘학습 과정에 대한 성찰’을 지향하고 있다. 또한 ‘생태전환교육’, ‘민주시민교육’, ‘디지털·AI 소양 함양교육’이라는 주제가 실과(기술·가정)의 목표, 내용 체계, 성취기준의 각 내용에서 다루어지도록 하였다. 초·중학교 공통 교육과정으로서 실과(기술·가정)의 내용 영역은 ‘인간 발달과 주도적 삶’, ‘생활환경과 지속가능한 선택’, ‘기술적 문제해결과 혁신’, ‘지속가능한 기술과 융합’, ‘디지털 사회와 인공지능’으로 구성되어 있다.

실과(기술·가정) 교육과정의 내용 영역 중 ‘인간 발달과 주도적 삶’, ‘생활환경과 지속가능한 선택’은 ‘인간’과 ‘생활환경’이라는 교과 주제와 ‘자기주도성’과 ‘지속가능성’이라는 총론의 방향성을 고려하여 구성하였다. ‘인간 발달과 주도적 삶’ 영역에서는 나의 발달과 관계 형성을 목표로 자신과 타인을 이해하고 존중하면서 가정생활의 일상성을 인식하고 가족은 물론 생활문화공동체로서 함께 살아가기 위한 공동체 역량을 길러주고자 하였다. ‘생활환경과 지속가능한 선택’ 영역은 생활자원 관리와 환경과의 공존을 목표로 의식주 생활환경에서 발생할 수 있는 실천적인 문제를 정의하고, 문제 해결의 과정과 결과를 통찰하여 문제 해결 역량을 기르며, 자신의 생활환경 변화를 위해 요구되는 소비자 시민성과 자립역량을 기를 수 있도록 설계하였다. 즉 ‘인간 발달과 주도적 삶’ 영역은 ‘발달’과 ‘관계’라는 핵심 개념에, ‘생활환경과 지속가능한 선택’ 영역은 ‘관리’와 ‘선택’이라는 핵심 개념에 기반을 두었으며, 이를 근거로 하여 자신의 일상생활을 성찰하고 주도적 삶을 위한 행동 체계를 구축해 나갈 수 있도록 설계하였다.

실과(기술·가정) 교육과정의 내용 영역 중 ‘기술적 문제해결과 혁신’, ‘지속가능한 기술과 융합’에서는 기술학적 지식의 이해 능력, 기술적 문제해결능력, 기술적 실천 능력을 기술 교육과정 편성의 세 가지 교과 역량으로 설정하여 교과 본질적 특성이 반영되도록 하였다. ‘기술적 문제해결과 혁신’ 및 ‘지속 가능한 기술과 융합’ 영역은 기술적 소양과 문제해결이라는 교과 주제와 ‘창의 혁신’, ‘지속 가능’이라는 총론의 방향성을 고려하여 2개 영역으로 구성하였다. ‘기술적 문제해결과 혁신’ 영역에서는 기술에 대한 소양, 설계를 통한 문제 해결, 발명의 가치, 제조 및 수송기

술을 핵심 개념으로 하였다. 이 영역에서는 기술의 본질에 대한 이해와 기술적 소양을 갖도록 하고, 제조와 수송기술 등의 문제를 창의적으로 해결하는 능력을 기르도록 하였다. ‘지속 가능한 기술과 융합’ 영역의 핵심 개념으로 구조물과 건설, 로봇과 제어, 정보통신과 인공지능, 지속가능한 생명기술, 기술과 윤리를 포함하였다. 이 영역에서는 건설, 정보통신, 생명기술 등의 문제를 융합적으로 해결하는 능력을 기르도록 설계하였다. 특히 초등학교 실과와 중학교 기술 영역 분야의 연계성을 강화하고, 최선의 미래 기술 동향을 지향하면서도 학습 내용이 적정하도록 교육과정을 설계하였다. [그림 1]은 실과(기술·가정) 교육과정과 총론과의 연관성, 교과 역량, 교과 주요 개념 등을 도식으로 나타낸 것이다.



[그림 1] 실과(기술·가정) 교육과정의 영역별 핵심 개념 및 교과 역량

1. 성격 및 목표

가. 성격

실과(기술·가정)의 ‘인간 발달과 주도적 삶’, ‘생활환경과 지속가능한 선택’ 영역은 개인과 가족이 일상생활에서 가족은 물론 친구 및 이웃을 비롯한 다양한 수준의 생활환경과 건강한 관계를 형성하여 삶을 주도해 가는데 필요한 생활역량 함양을 지향한다. 최근의 예측 불가능한 사회 및 생태환경의 변화가 ‘좋은 삶’의 기초가 되는 일상생활을 위협하였지만, 오히려 자립적 생활인으로의 자기 관리와 매일의 일상을 공유하는 가족 및 생활환경과 건강한 관계 형성이 인간 삶의 행복의 기초임을 성찰하도록 했다. 이에 학습자가 자기와 타인에 대한 이해를 바탕으로 삶에서 발생하는 다양한 실천적 문제를 해결하며, 자립적 생활역량과 건강한 관계형성 역량을 함양하게 한다. 이를 위해 학습 과정에서 일상적인 의식주 생활 및 소비 생활을 통해 가족, 친구, 이웃과의 건강하고 친밀한 관계 형성, 실천적 문제해결 과정을 통한 건강한 발달 과정 경험 및 의식주와 소비를 위한 생활자원을 관리하는데 필요한 실제 경험을 제공한다. 특히 매일의 일상생활에서 지속적인 선택을 통해 축적되는 삶을 영위하고, 그 결과가 학습자의 삶은 물론 가족과 친구, 이웃 및 공동체, 나아가 생태환경과의 관계에서 지속가능한 공존을 지향하도록 성찰할 수 있는 실천적 경험을 강조하여 제공한다.

또한 실과(기술·가정)의 ‘기술적 문제해결과 혁신’, ‘지속가능한 기술과 융합’ 영역은 인간의 혁신적인 활동과 관련된 기술에 대한 지식과 이해, 사고 과정과 기능, 추구하는 가치와 태도를 형성하여 기술적 소양을 갖추게 하고, 그 과정에서 기술적 문제해결에 대한 사고 발현 및 계발 역량 함양을 지향하고 있다. 또한, 기술학의 내용 요소에 해당하는 기술과 사회, 재료와 제조, 구조물과 건설, 에너지와 수송, 자동화와 정보통신, 생명과 의료 분야, 식량자원 등에 대한 지식을 설계, 생산, 유지, 평가하는 학습과정 및 기술적 문제해결과정의 경험을 제공한다. 기술 분야의 학습 경험은 학습 과정과 결과로 내재화하는 가치와 외현적으로 지향하고 성취하고자 하는 가치를 제공한다. 또한 ‘기술’은 학문 구조 측면에서 ‘기술학적 지식’, 교육 목표 측면에서 ‘기술적 소양’, 교육의 방법 측면에서 ‘기술적 문제해결’, 그리고 진로 교육의 측면에서 ‘기술 진로 탐색’의 성격을 가진다. 아울러 실과의 ‘디지털 사회와 인공지능’ 영역은 중학교 1~3학년 정보 교과와 연계되어 변화하는 세상을 인식하고 컴퓨팅 사고를 바탕으로 인공지능을 활용한 실생활 문제 해결 역량 함양을 지향한다.

나. 목표

실과(기술·가정)에서는 교과 지식, 수행 역량, 가치 및 태도를 함양하여 생활 속 문제를 탐구하고 문제 해결의 결과가 개인과 사회에 미치는 영향을 인식하여, 가정생활, 기술 및 정보 소양을 바탕으로 주도적인 삶을 영위할 수 있도록 한다.

1. 자기 및 타인 이해의 건강한 발달과 상호 존중 및 돌봄의 태도를 바탕으로 긍정적인 자아 정체성과 대인 관계를 형성하며, 개인의 발달과 삶의 요구를 충족시킬 수 있는 건강한 의식주 생활을 주도적으로 영위하기 위해 필요한 자립적 생활역량을 함양한다.
2. 변화하는 생활환경에서 개인과 가족의 삶에 적용할 수 있는 지식, 수행 능력, 태도를 기르고, 생활 자원을 삶의 요구와 필요에 맞게 합리적으로 활용하며, 공동체와 생태환경을 고려한 책임 있는 행동을 통해 나와 가족, 공동체 삶의 질을 향상시키는 생활 역량을 기른다.
3. 기술의 개념과 특성, 기술적 문제 해결, 발명에 대한 이해를 통하여 기술에 대한 올바른 가치를 인식하고 협력적 태도를 바탕으로 창의적이고 혁신적인 기술적 실천을 통해 기술 소양을 기른다.
4. 재료와 제조, 구조물과 건설, 에너지와 수송, 로봇과 제어, 인공지능과 정보통신, 생명과 의료, 식량자원 분야와 관련된 기술적 문제 해결 능력을 기르며, 융합적 사고와 체험을 바탕으로 기술의 세계와 활동을 바르게 이해하고 진로를 탐색한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

(1) 인간 발달과 주도적 삶

핵심 아이디어	• 인간 발달에 대한 이해는 자립적인 삶을 이끌고 타인과의 건강한 관계를 형성하는 기초가 된다. • 일상에서 직면하는 문제에 대처할 수 있는 역량은 개인 및 가족의 긍정적 발달과 행복한 일상의 삶을 주도적으로 이끌 수 있게 한다. • 일상에서 직면하는 상호 존중과 협력적 소통에 기반한 관계맺음의 경험은 건강한 대인 관계를 확장하는 밑거름이 된다. • 가정일과 생활 습관은 변화하는 일상에서 개인 및 가족의 요구와 문제를 해결해 나갈 수 있게 하면서 생활방식과 진로를 스스로 개척하고 성장하기 위한 바탕이 된다.		
범주	구분	내용 요소	
		초등학교	중학교
		5~6학년	1~3학년
지식·이해	• 아동기 발달과 자기이해 • 자립적 일상생활 • 균형 잡힌 식사 • 옷의 기능과 옷차림 • 가정생활과 가정일 • 진로 발달과 직업	• 청소년기 발달과 자아 정체성 • 영양과 청소년의 식생활 • 자기이미지와 표현 • 청소년 문제와 적응유연성 • 전환기 탐색 및 진로 설계 • 가족의 다양성과 변화 • 가족 간의 갈등과 소통 • 뉴노멀사회에서의 가족문화 • 또래와 세대 관계 • 상호 존중 관계의 형성과 역할수용	
과정·기능	• 건강한 발달을 위한 자기 관리 방법 탐색하기 • 자립적 일상생활에 필요한 조건 살펴보기 • 가족원의 다양한 요구 파악하기 • 바람직한 식습관 형성하기 • 건강하고 적절한 옷차림 파악하기 • 가정생활을 유지하는 가정일의 종류 살펴보기 • 가정일 수행에 참여하기	• 주제에 대한 배경과 맥락 파악하기 • 문제 해결의 목표 설정하기 • 결과를 고려한 최선의 방안 선택하기 • 청소년기 발달 특징을 자신에게 적용하기 • 청소년기 건강한 자아 정체성 형성하기 • 발달의 특성에 따른 의생활과 식생활 실천하기 • 청소년의 문제 상황 대처하기 • 자기 이해에 기반한 진로 탐색과 설계하기 • 시민적 역량과 관련된 가족의 역할 탐색하기 • 역할 기대를 고려하여 문제 해결 방안 탐색하기 • 의사소통과 갈등관리의 방법 탐색하기 • 또래 및 가족과 친밀한 관계 형성하기	
가치·태도	• 아동기 발달에 대한 긍정적인 수용 • 일상생활 속 올바른 생활습관과 예절을 실천하는 태도 • 가족 간 배려와 돌봄의 가치	• 청소년기 발달에 대한 긍정적인 수용 • 성적 의사 결정의 상호 존중과 성인지 감수성의 함양 • 성폭력과 가정폭력에 대한 인식 및 시민적 행동 내면화	

	• 협력적 소통에 기반한 역할 분담의 가치 수용 • 일과 노동의 가치 • 진로를 주도적으로 탐색하는 태도	• 다양한 생활 방식 및 타인에 대한 존중과 배려 • 가족원으로서 협력과 공감의 태도 • 가족 친화적 가치에 대한 존중 • 진로 설계의 중요성 내면화 • 다름을 존중하고 더불어 살아가는 공동체 가치 실현 • 일상생활에서 자기주도적 태도
--	--	--

(2) 생활환경과 지속가능한 선택

핵심 아이디어	• 삶의 욕구와 문제를 해결하는 과정에서 인간이 경험하는 생활자원의 제한성은 개인과 가족의 관리능력을 요구한다. • 생활의 기본 조건으로서 의식주 생활의 수행능력을 갖추는 일은 창의적이고 가치 있는 삶을 설계하고 영위할 수 있는 기초가 된다. • 변화하는 생활환경을 안전하고 건강하게 유지하고자 하는 개인과 가족의 책임 있는 행동을 통해 소비자 시민성을 함양할 수 있다. • 일상생활에서 지속가능한 선택을 지향하는 것은 현재 생활공동체와의 공존과 함께 미래 세대의 건강한 삶을 위한 책임 있는 행동이다.	
범주	구분	내용 요소
		초등학교 중학교
		5~6학년 1~3학년
지식·이해	• 생활자원의 특징 • 생활자원의 보관과 활용 • 식재료의 생산과 선택 • 음식의 마련과 섭취 • 옷이나 생활용품의 구성 • 생활공간과 정리정돈 • 지속가능한 의식주생활	
과정·기능	• 생활자원의 사용가치를 높이는 방법 탐색하기 • 합리적인 관리 방법 실천하기 • 자신의 선택이 공동체의 삶과 환경에 미치는 영향 설명하기 • 음식을 마련하는 과정 체험하기 • 생활용품을 만드는 과정 경험하기 • 생활 속 의생활 문제 해결하기 • 생활공간을 청결하게 하는 과정 경험하기 • 일상생활에서의 지속가능한 행동을 계획하여 실천하기	
가치·태도	• 생활자원을 소중하게 여기는 태도 • 함께하는 식사 즐거움 • 식사 예절을 실천하는 태도 • 직접 만들어 쓰기의 가치와 창의적 태도 • 제작 과정에서 절차적 사고를 중시하는 태도 • 안전한 생활을 실천하는 태도	

(4) 지속가능한 기술과 융합

핵심 아이디어	• 건설기술은 쾌적하고 편리하며 안전한 생활을 위한 다양한 설계와 시공 및 유지관리 방법을 적용하고 있으며, 다른 산업의 수행을 위한 기반 요소로서 가치를 가진다. • 로봇은 기계요소, 전기전자 등의 하드웨어와 이를 제어하는 소프트웨어로 구성되며, 여러 가지 기술과 지식이 적용된 첨단 융합기술의 산물로서 사회 각 분야에 활용된다. • 정보통신 기술의 발달은 시공간 극복을 통해 정보와 문화의 교류 및 세계화에 기여해왔으며, 다양한 기술과 융합하여 인간을 새로운 영역으로 이끈다. • 생명기술은 다양한 기술과 융합하여 발달하고 있으며, 식량자원의 활용과 농업의 순환체력은 지속가능한 미래 생활을 위한 기초가 된다.	
범주	구분 내용 요소	
	초등학교	중학교
	5~6학년	1~3학년
지식·이해	• 건설기술의 개념과 친환경 구조물 • 디지털 기술의 특징과 디지털 콘텐츠의 종류 • 로봇의 개념과 작동 원리 • 로봇 융합기술의 이해 • 생활 속 동식물의 이해 • 동식물 자원의 분류 • 동식물 자원의 친환경 농업 • 미래생활과 연관된 농업활동 • 농업과 농촌의 다원적인 역할	• 건축 구조물과 사회기반시설 • 구조물의 계획, 설계, 시공 및 유지관리 • 전기전자 부품과 회로 • 정보통신과 인공지능 기술 • 기계요소와 운동 • 로봇과 제어 • 생명기술과 지속가능 • 기술의 융합과 미래
과정·기능	• 생활 속 건설 구조물 탐색과 체험하기 • 디지털 콘텐츠의 제작과 공유하기 • 간단한 로봇의 조립과 작동시키기 • 로봇의 동작에 코딩 프로그램 적용하기 • 융합적 사고하기 • 동식물과 관련된 생명기술 탐색하기 • 동식물을 기르고 가꾸기 • 생활 속 농업활동 체험하기	• 시공 및 제작하기 • 도구의 선택과 이용하기 • 부품 활용과 회로 구성하기 • 기술적 문제 해결하기 • 기술 사례 조사 및 활용하기 • 융합적 사고하기 • 다양한 기술 비교 분석하기 • 미래 기술 예측하기
가치·태도	• 건설기술에 대한 가치 인식 • 로봇에 대한 관심과 흥미 • 건전한 사이버 공간의 활용 태도 • 동식물에 대한 생태존중감을 갖는 태도 • 지속가능한 농업의 순환성과 중요성 인식 • 농업에 대한 관심과 흥미 • 농산업을 위한 올바른 진로관을 갖는 태도	• 기술에 대한 가치와 중요성 인식 • 기술적 문제 해결에 대한 관심, 공감, 도전 • 창조적 활동에 대한 자신감 • 융합기술의 중요성과 가치 인식 • 진로 탐색과 자아실현 • 생명 존중과 윤리적 태도 • 기술 활동에 안전을 고려하는 태도

(5) 디지털 사회와 인공지능

핵심 아이디어	• 프로그래밍은 디지털 사회에서 발생하는 다양한 문제를 해결하는 데 도움을 준다. • 컴퓨터로 처리할 수 있는 데이터는 디지털 데이터이며, 문제 해결을 위한 명령은 명확한 절차가 필요하다. • 인공지능은 인간의 지능을 모방하여 만든 프로그램 시스템으로 생활 속의 다양한 분야에 영향을 미친다.	
범주	구분	내용 요소
		초등학교
		5~6학년
지식 · 이해	• 컴퓨터의 개념 • 문제 찾기와 문제 해결 절차 • 컴퓨터에게 명령하는 방법 • 데이터의 종류와 표현 • 생활 속 인공지능	
과정 · 기능	• 생활 속에서 활용되는 컴퓨터의 사례 탐색하기 • 일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기 • 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 • 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태 탐색하기 • 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기	
가치 · 태도	• 생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 • 프로그래밍을 통해 만든 산출물을 타인과 공유하고 협력하려는 자세 • 생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 자세 • 인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세	

※ ‘(5) 디지털 사회와 인공지능’ 영역은 실과 내 ‘정보 교육’을 위한 17차시에 해당하는 내용이며, 중학교 1~3학년 정보 교과와 연계되어 있음.

나. 성취기준

[초등학교 실과]

(1) 인간 발달과 주도적 삶

- [6실01-01] 아동기의 발달 특징을 이해하고 성장발달에 필요한 조건과 방법을 탐색한다.
- [6실01-02] 건강한 발달을 위한 자기 관리 방법을 탐색하고, 일상생활 속에서 올바른 생활습관과 태도를 갖도록 계획하여 실천한다.
- [6실01-03] 건강한 가정생활을 위해 가족원 모두에게 다양한 요구가 있음을 이해하여 서로에 대한 배려와 돌봄을 실천한다.
- [6실01-04] 균형 잡힌 식사的重要性和 조건을 탐색하여 자신의 식습관을 검토해 보고 건강한 식습관 형성에 적용한다.
- [6실01-05] 옷의 기능을 이해하여 평소 자신의 옷차림을 살펴보고 건강하고 적절한 옷 입기를 실천한다.
- [6실01-06] 가정일을 수행하는 과정에서 일의 가치와 중요성을 이해하고, 가정생활을 유지하는 데 필요한 가정일의 종류를 탐색한다.
- [6실01-07] 직업의 필요성을 이해하고 적성, 흥미, 성격에 따라 진로 발달 계획을 세우고 주도적으로 탐색한다.

(가) 성취기준 해설

- [6실01-01] 이 성취기준은 아동기의 신체, 사회·정서, 성, 진로 발달의 특징을 이해하여 자신이 여러 영역에서 발달과정에 있다는 것과 발달의 개인차가 있다는 것을 인식하도록 한다. 또한 건강하게 발달하기 위해서는 가족이나 어른들의 도움만이 아니라 자신의 다양한 노력이 필요함을 이해하여 이를 실천한다.
- [6실01-03] 이 성취기준은 삶의 기본적 조건인 의식주생활을 충족시키는 가족의 역할은 가족이 처한 상황이나 조건에 따라 다양할 수 있음을 알도록 하며, 이 과정에서 가정생활의 중요성과 가정일에 있어서 협력적 소통에 기반한 가족의 역할 분담에 대해 이해하고 실천하도록 한다.
- [6실01-05] 이 성취기준은 옷이 자기 몸을 보호하고 활동을 편하게 하면서 자신을 표현하는 수단임을 이해하도록 하여 때와 장소, 상황에 따라 건강, 안전, 위생, 예절을 고려한 옷차림을 영위하는 능력과 태도를 기르도록 한다.
- [6실01-07] 이 성취기준은 가정일 뿐 아니라 직업으로서 일에 대한 필요성을 알고 다양한 직업 중에서 적성, 흥미, 성격 등의 특성을 고려하여 진로 발달 계획을 주도적으로 탐색하도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 아동기의 발달 단계에 근거하여 성장 발달에 요구되는 핵심 조건과 이를 충족하는 방법 탐색에 초점을 둔다. 특히 개인차로 인해 영역마다 발달의 차이가 있을 수 있음을 이해하여 다른 친구들의 발달을 존중하도록 지도한다.
- 가족의 역할 수행에서 성역할 고정 관념이나 편견이 형성되지 않도록 하며 생활 속에서 실천할 수 있는 자기관리 방법을 계획하여 실천하도록 지도한다.
- 균형 잡힌 식사나 적절한 옷차림을 지도할 때, 이것이 자신의 성장 발달과 관련되는 구체적인 내용임을 인식하여 실천할 수 있도록 지도한다.
- 학습자가 진로에 관해 고정관념이나 편견이 있지 않은지 주의 깊게 관찰하여 이에 영향을 받지 않고 자신의 진로를 탐색할 수 있도록 지도한다.

(2) 생활환경과 지속가능한 선택

- [6실02-01] 시간이나 용돈과 같은 생활자원이 제한되어 있음을 이해하고, 생활자원의 사용가치를 높이는 방법을 탐색한다.
- [6실02-02] 생활자원 관리의 필요성을 인식하고, 생활자원의 합리적인 보관과 활용방법을 익힌다.
- [6실02-03] 생활자원의 올바른 사용이 가정과 환경에 도움이 됨을 이해하고 재활용, 재사용 등 환경을 고려한 관리 방법을 실천한다.
- [6실02-04] 식재료 생산과 선택의 중요성을 인식하고 여러 식재료의 고유하고 다양한 맛을 경험하여 자신의 식사에 적용한다.
- [6실02-05] 음식의 조리과정을 체험하여 자기 간식이나 식사를 스스로 마련하는 식생활을 실천한다.
- [6실02-06] 우리나라 밥상차림을 이해하고, 함께 식사하는 즐거움을 경험하면서 이 과정에서 식사예절을 실천한다.
- [6실02-07] 의생활 용품이 만들어지는 과정을 탐색하여 옷이나 생활용품이 어떻게 구성되는지를 설명한다.
- [6실02-08] 다양한 도구와 재료를 활용하여 간단한 생활용품을 만들어 보면서 직접 만들어 쓰는 즐거움과 창의적 태도를 가진다.
- [6실02-09] 간단한 옷의 수선 등 의생활과 관련된 문제를 스스로 해결하려는 태도를 가진다.
- [6실02-10] 자신의 생활공간을 쾌적하고 위생적으로 관리하는 것의 중요성을 알고, 정리정돈과 청소 및 쓰레기 처리의 방법을 익혀 실천한다.
- [6실02-11] 생태 지향적 삶을 위해 자신의 의식주 생활에서 할 수 있는 구체적인 행동을 계획하여 실천한다.

(가) 성취기준 해설

- [6설02-03] 이 성취기준은 옷, 음식, 생활용품 등 생활자원은 올바른 사용 방법 및 사용 후 버리기 여부의 선택과 처리 방법에 따라 또 다른 생활자원이나 혹은 쓰레기가 될 수 있음을 알고 쓰레기 줄이기 및 분리배출 방법 등을 익혀 실천하도록 한다. 아울러 개인과 가족의 자원 사용이 지구환경에 미치는 영향을 이해하여 생활자원을 소중히 여기고 지속 가능한 삶의 태도로서 나눔과 기부를 실천하도록 한다.
- [6설02-04] 이 성취기준은 자연에서 먹거리로 생산되는 다양한 식재료의 맛을 느끼고 즐길 수 있으며 이 과정에서 맛에 대한 경험을 통해 자연이 주는 먹거리의 의미를 이해하고, 이를 편식 교정 등에 적용할 수 있도록 한다. 특히 지역 및 제철 식품의 이용을 통해 친환경적인 식생활의 의미를 알게 한다.
- [6설02-06] 이 성취기준은 먹는다는 것의 의미와 음식문화의 기본으로서 우리나라의 고유한 식사 형식인 밥상차림을 이해하도록 한다. 또한 음식을 준비하여 함께 먹는 의미와 즐거움을 경험할 수 있도록 하며 이 과정에서 식사예절이 필요함을 인식하고 이를 실천할 수 있도록 한다.
- [6설02-08] 이 성취기준은 다양한 바느질 도구와 재료를 활용하여 간단한 생활용품을 만들어 보는 과정에서 즐거움과 의미를 느낄 수 있도록 한다. 아울러 이러한 활동을 통해 손 조작 능력, 도전성, 창의성 등 다양한 능력을 향상할 수 있도록 한다.
- [6설02-11] 이 성취기준은 건강과 환경을 생각하고 배려의 마음이 깃든 생태 지향적 삶이 왜 필요하고 중요한지를 이해하고, 평소 자신의 의식주 생활습관을 살펴보면서 이를 바탕으로 하여 지속가능한 의식주생활을 위한 구체적인 행동을 계획하고 실천하도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 식재료의 생산과 선택에서 건강과 안전성은 물론 환경을 고려해야 하는 사실을 지도한다. 또한 다양한 식재료의 고유한 맛을 경험하여 아동기에 전통음식을 비롯한 다양한 음식에 대한 수용성을 높일 수 있도록 하기 위해 오감을 활용한 맛 교육을 적용한다.
- 학생들의 학습 부담을 줄이기 위하여 내용 요소로서의 안전 교육은 지양하고 지속가능한 의식주 생활 전반에서 안전한 생활을 위한 예방적 태도를 기를 수 있도록 지도한다.
- 삶을 유지하기 위해 필요한 제한된 생활자원 관리 및 지속가능한 선택을 위해서 환경적·생태적 접근을 바탕으로 생태감수성을 길러 실천할 수 있도록 지도한다. 특히 잔반 적게 남기기, 불필요한 전등 끄기, 일회용품 줄이기, 의복의 재활용 등 지속가능한 의식주 생활을 학생 삶의 장면에 생태전환교육으로 적용하고 실천하도록 하는 데 중점을 둔다.

- 시간과 용돈 관리는 학습자들이 흥미를 갖는 도구(애플리케이션 등)를 활용하는 등 변화하는 생활 방식에 따라 다양한 디지털 기기를 선택하여 활용할 수 있도록 하여 생활자원에 대한 관리에 쉽게 접근하고 적용이 가능하도록 한다.

(3) 기술적 문제해결과 혁신

[6실03-01] 발명의 의미를 이해하고, 일상생활을 바꾼 발명품을 탐색하여 발명과 기술에 대한 중요성과 가치를 인식한다.

[6실03-02] 발명사고기법과 기술적 문제 해결 과정을 이해하고, 다양한 재료를 활용하여 생활 속 문제를 해결할 수 있는 창의적인 제품을 구상하고 만들어 봄으로써 실천적 태도를 갖는다.

[6실03-03] 발명과 특허의 관계를 이해하고, 특허 침해 사례를 통하여 지식재산권의 중요성을 인식하여 올바른 방법으로 활용한다.

[6실03-04] 수송의 의미와 수송 수단의 발달과정에 대한 이해를 바탕으로 생활 속 다양한 수송 수단을 탐색한다.

[6실03-05] 수송 수단의 구성 요소를 이해하고, 친환경 에너지를 적용한 다양한 수송 수단의 시제품을 만들어 수송기술의 가치를 인식한다.

(가) 성취기준 해설

- [6실03-01] 이 성취기준은 발명의 의미를 발견과 비교하여 이해하도록 하고 일상생활에 영향을 끼친 다양한 발명품 사례를 탐색하도록 한다. 또한 발명품 중에서 소외된 지역의 사람들에게 도움을 주는 적정기술 사례를 찾아 나눔과 공유의 가치를 인식하도록 한다.
- [6실03-02] 이 성취기준은 일상생활에서 불편한 문제를 찾고 이를 해결하기 위하여 다양한 발명 사고 기법을 적용하여 개선된 아이디어를 내도록 한다. 이를 위해 기술적 문제해결 과정(문제 확인, 아이디어 탐색 및 구체화, 실행, 평가)에 따라 창의적인 물건을 구상하고 만들어서 공유하는 메이커 활동으로 연결되도록 한다.
- [6실03-05] 이 성취기준은 수송 수단의 기본 요소가 구동장치, 조향장치, 제동장치 등으로 구성되어 있음을 일상생활에서의 수송 수단 사례를 들어 설명하여 간단한 수송 수단을 만들고 공유하는 메이커 활동으로 연결한다. 수송 수단의 구동장치를 작동시키기 위하여 태양광 전지와 같은 친환경 에너지를 사용하여 수송 수단을 만들어 보면서 수송기술의 중요성과 가치를 인식하도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 발명, 수송 등이 일상생활의 문제와 연결되어 있음을 이해시키고 그것의 개념을 탐색하는 과정에서 기술적 문제 해결과 발명 개념을 강조한다.

- 창의적인 발명 문제해결과 수송 수단을 만드는 과정에서 자신과 연결된 문제들을 공유와 협업에 기반을 두고 실제로 해결하는 메이커 활동을 통해 건강한 시민으로서의 기본 소양을 갖추도록 한다.
- 메이커 활동의 재료는 일상생활 속에서 손쉽게 구할 수 있는 것을 활용하되 생활 속에서 버려진 재료도 재활용하여 생태전환 측면에도 기여하도록 하고, 로봇과 연계하여 교수·학습 내용이 영역 간 내용이 융합되도록 한다.

(4) 지속가능한 기술과 융합

- [6실04-01] 친환경 건설 구조물을 이해하고, 생활 속 건설 구조물을 탐색하여 간단한 구조물을 체험하면서 건설기술에 대한 가치를 인식한다.
- [6실04-02] 생활 속 디지털 기술의 중요성을 이해하고, 디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구를 사용하여 발표 자료를 만들어 보면서 디지털 기기의 활용 능력을 기른다.
- [6실04-03] 제작한 발표 자료를 사이버 공간에 공유하고, 건전한 정보기기의 활용을 실천한다.
- [6실04-04] 로봇의 개념과 구조를 이해하고, 생활 속 로봇 기능을 체험하여 로봇의 중요성을 인식한다.
- [6실04-05] 로봇의 종류와 활용 사례를 통해 작동 원리를 이해하고, 로봇에 대한 관심과 흥미를 가진다.
- [6실04-06] 로봇의 융합 기술을 이해하고, 간단한 로봇을 만들어 코딩과 프로그램을 적용하여 동작 시키는 체험을 통해 융합 기술의 가치를 인식한다.
- [6실04-07] 생활 속 동식물 자원을 활용 목적에 따라 분류하고 이와 관련된 다양한 생명기술을 탐색한다.
- [6실04-08] 생활 속 동식물을 기르고 가꾸는 방법을 알고, 동식물을 기르고 가꾸는 체험을 통해 생태 존중감을 가진다.
- [6실04-09] 동식물 자원의 친환경 농업 사례를 통해 지속가능한 농업이 순환되고 있음을 인식하고 농업의 미래가치를 인식한다.
- [6실04-10] 생활 속에서 농업활동과 관련된 모습을 분석하고 이에 따른 농업활동을 체험하여 농업에 대한 관심을 두고 이를 생활 속에서 실천한다.
- [6실04-11] 농업과 농촌의 다원적인 역할과 가치를 이해하고 미래 농업과 관련된 다양한 직업 세계를 탐색한다.

(가) 성취기준 해설

- [6실04-01] 이 성취기준은 건설기술의 의미와 특성에 대한 이해를 바탕으로 건설 구조물에는 건축 구조물과 토목 구조물이 있음을 알고 건설 구조물을 탐색하는 체험 활동을 통해 중등의 건설기술과 연계되도록 설정하였다. 특히, 최근 대두되고 있는 친환경 건설 구조물의 사례를 탐색하고 간단한 구조물을 만드는 메이커 활동을 제시한다.

- [6실04-03] 이 성취기준은 활동으로 만든 발표 자료를 사이버 공간에 공유하는 방법에 대한 이해를 바탕으로 자료를 공유할 때 개인 정보 및 저작권 보호의 중요성을 인식하고 실천하도록 설정하였다. 여기에서는 정보윤리를 지키는 방법에 관해 사례나 구체적인 방법을 제시하도록 한다.
- [6실04-06] 이 성취기준은 로봇에 다양한 정보기술이 융합되는 사례를 탐색하여 로봇과 융합된 다양한 제품 개발에 대해 알고, 로봇의 다양한 센서와 동작을 위하여 블록 기반 프로그램으로 제어할 수 있는 활동을 하도록 하였다. 여기에서는 ‘디지털 사회와 인공지능’에서 학습한 블록 기반의 교육용 프로그래밍 도구를 활용하여 움직이는 간단한 인공지능형 로봇을 제작하여 구동시켜 보면서 로봇의 작동 원리를 학습하도록 한다.
- [6실04-09] 이 성취기준은 친환경 농업에 대한 이해를 바탕으로 이를 이루기 위한 농업 사례들을 구분하여 지속가능한 농업이 이루어지기 위한 농업의 순환성을 이해하고 중요성을 인식하도록 설정하였다. 특히, 지속가능성 농업의 순환에 대한 다양한 사례(예, 친환경 농업, 스마트팜, 로컬 푸드, 푸드 마일리지 등)를 통해 학습하도록 한다.
- [6실04-10] 이 성취기준은 생활 속에서 농업활동과 연관 지을 수 있는 모습에 대한 예측을 바탕으로 다양한 농업활동 분야들을 알고 이와 관련된 농업활동 체험을 통해 농업에 대한 관심과 흥미를 가질 수 있도록 설정하였다. 특히, 농업활동은 실내원예활동, 농업생산물 가공 활동, 원예 및 동물치료 활동 등과 같은 생활상의 변화와 관련된 체험을 제시하도록 한다.
- [6실04-11] 이 성취기준은 농업과 농촌은 농산물 생산뿐 아닌 그 외에도 다원적인 역할을 하고 있음을 이해하고 이에 대한 인식과 이해를 바탕으로 농업과 농촌에 대한 올바른 진로역량을 기르기 위해서 설정하였다. 특히, 다원적인 농업과 농촌의 가치를 환경, 생태, 사회, 문화적인 가치로 분류하여 이와 관련된 진로를 탐색하고 건전한 진로역량을 기르도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 일상생활과 연결되어 있는 건설, 정보 기술의 가치를 인식시키고, 지속가능성과 융합적 사고에 기초하여 체험 과정에서 나타나는 문제를 해결하도록 한다.
- 로봇의 개념과 구조, 작동 원리를 이해하고 앞으로의 발달 사례를 예측하고 블록기반 코딩 프로그램의 적용을 통한 로봇 작동 체험과 인공지능을 연계하여 미래의 로봇에 대한 흥미와 관심이 유발되도록 한다.
- 식물 가꾸기, 동물 기르기와 같은 체험활동을 통해 자연과의 교감, 생명존중, 책임감 등과 같이 농업이 가지는 순기능으로서 인성 함양 측면을 강조하고 동시에 지속가능한 생태 문명을 위해 생각과 행동의 변화를 추구하는데도 농업이 기여할 수 있음을 강조한다.

- 동식물 자원 생산과 유통의 탐색, 생활 속 농촌 체험 등을 통해 지속가능한 기술로서의 농업의 가치와 중요성을 인식시키는 한편, 디지털 소양을 기반으로 이루어지는 스마트팜, 정밀농업 등과 같은 미래 산업으로서 농업의 가치가 부각되도록 한다.

(5) 디지털 사회와 인공지능

[6실05-01] 컴퓨터를 활용한 생활 속 문제해결 사례를 탐색하고 일상생활 속 문제를 해결하기 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현한다.

[6실05-02] 컴퓨터에게 명령하는 방법을 체험하고, 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성한다.

[6실05-03] 실생활의 문제를 해결하는 프로그램을 협력하여 작성하고, 산출물을 타인과 공유한다.

[6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.

[6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.

(가) 성취기준 해설

- [6실05-01] 이 성취기준은 컴퓨터의 개념을 이해하고 다양한 문제 상황에서 컴퓨터가 활용되는 사례 탐색을 통해 그 가치와 활용 방법을 알 수 있어야 한다. 일상생활에서 컴퓨터를 활용해 해결할 수 있는 문제를 탐색하고, 문제 상황에 제시된 요소들을 분석해 문제의 현재 상태와 목표 상태를 정의한다. 언플러그드 활동 등을 통한 문제 해결 과정을 알고리즘으로 작성하기 위해 자연어, 의사코드(pseudocode), 순서도 등으로 문제 해결 과정을 표현하도록 한다.
- [6실05-04] 이 성취기준은 놀이·체험을 중심으로 생활 주변에서 접할 수 있는 디지털 및 아날로그 데이터를 찾아 각각의 특징을 비교하는 과정을 통해 데이터의 의미를 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 숫자, 글자, 소리, 이미지 데이터의 유형이나 형태를 탐색할 수 있도록 한다.
- [6실05-05] 이 성취기준은 기계학습이 적용된 간단한 인공지능 도구의 체험을 통해 기계학습의 기본 원리를 이해하고 인공지능으로 인한 사회의 발전과 직업의 변화를 이해하여 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색할 수 있어야 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 다양한 디지털 기기를 실제로 활용하며 생활 속 컴퓨터의 활용 사례를 탐색하도록 한다.
- 우리 일상을 돕고 문제를 해결하기 위해 컴퓨터를 활용한 사례를 탐색하여 발표하도록 한다.
- 특정 프로그래밍 언어의 기능을 익히는데 치중하지 않도록 유의하고 알고리즘을 토대로 프로그래밍을 작성하는 활동을 통해 프로그래밍의 기본 원리를 익히도록 한다.

- 단순한 프로그래밍 산출물 평가를 지양하고 프로그래밍 과정을 통한 컴퓨팅사고력의 향상 정도를 측정할 수 있도록 한다.
- 다양한 사례로 데이터의 의미를 파악하는 활동을 통해 디지털 소양을 함양하도록 한다.
- 인공지능 기술을 단순히 체험하는 것을 넘어 인공지능의 기계 학습 과정을 이해할 수 있도록 지도하여 학생들이 인공지능 소양을 함양할 수 있도록 한다.